

RESUME INSTRUMENTASI & PENGENDALIAN PROSES



Dosen Pengampu :

Hamsar ST., MT

Disusun oleh:

Chairul Ichsan	(2407057458)
Oribella Clarissa Candra	(2407057456)
Nurul Rizki Amalia Ningsih	(2407011659)
Widya Sartika Br.Saragih	(2407010661)
Zaldy Al Fajri	(2407014291)

PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS

JURUSAN TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS RIAU

2025

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan resume ini. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, terutama kepada Bapak Hamsar selaku dosen pengampu Instrumentasi & Pengendalian Proses. Sejalannya kurikulum dan materi pembelajaran Instrumentasi & Pengendalian Proses, maka mahasiswa ditugaskan untuk membuat resume dari materi yang telah disampaikan dikelas, resume ini dibuat untuk memenuhi tugas tersebut. Resume ini memiliki berbagai kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca. Penulis berharap akan ada yang mengembangkan makalah ini di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 29 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Tujuan	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Instrumentasi.....	2
2.1.1 Pengukuran Aliran Fluida (<i>Flow Measurement</i>).....	2
2.1.2 Pengukuran Level Fluida (<i>Level Measurement</i>).....	3
2.1.3 Pengukuran Tekanan (<i>Pressure Measurement</i>).....	3
2.1.4 Pengukuran Suhu (<i>Temperature Measurement</i>).....	3
2.1.5 Control Valve.....	4
2.1.6 <i>Transmitter</i>	4
2.1.7 Converter dan Instrumen Sinyal	4
2.1.8 <i>Indicator, Controller, dan Recorder</i>	5
2.2 Motor Listrik dalam Pengendalian Proses	5
2.2.1 Prinsip Dasar dan Komponen Motor Listrik.....	6
2.2.2 Jenis dan Fungsi Motor di Industri	6
2.2.3 Sistem Standar dan Informasi Motor	7
2.2.4 Motor Control Center (MCC) dan Sistem Pengendalian	7
2.2.5 Variable Speed Drive (VSD) dan Efisiensi Energi	8
2.3 Block Diagram	9
2.3.1 Process Flow Diagram (FPD)	10
2.3.2 Piping & Instrument Diagram (P&ID).....	11
2.4 Sistem Kontrol Yang Umum Digunakan	12
2.4.1 Level Control	12
2.4.2 <i>Pressure Control</i>	13
2.4.3 <i>Heat Exchangers</i>	14
2.5 Struktur Utama DCS (<i>Distributed Control System</i>).....	15
2.6 Konsep Distributed Control System (DCS)	18
2.6.1 Arsitektur DCS.....	18

2.6.2	Fungsi Utama DCS	19
2.6.3	Fungsi Sistem DCS dalam Industri	20
2.7	Implementasi DCS dalam Industri Proses	20
2.7.1	Sistem DCS Valmet DNA.....	21
2.7.2	Sistem DCS Yokogawa.....	21
2.7.3	Sistem DCS Honeywell	22
2.7.4	Analisis Perbandingan dan Kontribusi DCS terhadap Operasional Industri 22	
BAB III PENUTUP.....		23
3.1	Simpulan	23
3.2	Saran	23
DAFTAR PUSTAKA.....		24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Produksi Asam Nitrat Melalui Oksidasi Amonia.....	9
Gambar 2.2	(a) Diagram alir proses: hidrogenasi nitrobenzena menjadi anilina.....	11
Gambar 2.2	(b) Diagram alir informasi: hidrogenasi nitrobenzena menjadi amnilina.....	11
Gambar 2.3	Control Valve.....	12
Gambar 2.4	Level Control.....	13
Gambar 2.5	(a) Pengendalian tekanan dengan membuang gas langsung.....	14
Gambar 2.5	(b) Pembuangan gas yang tidak bisa terkondensasi setelah melewati condenser.....	14
Gambar 2.5	(c) Mengendalikan tekanan condenser dengan mengatur laju alir fluida pendingin.....	14
Gambar 2.5	(d) Mengendalikan tekanan condenser dengan mengubah luas perpindahan panas, di mana luasnya bergantung pada ketinggian cairan.....	14
Gambar 2.6	(a) Pengendalian satu arus fluida.....	15
Gambar 2.6	(b) Kendali by-pass (mengatur suhu dengan mengalihkan sebagian aliran lewat jalur pintas).....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri proses seperti minyak dan gas, petrokimia, serta pulp dan kertas memerlukan pengendalian ketat terhadap variabel seperti tekanan, temperatur, dan aliran untuk menjaga kualitas dan keselamatan kerja. Kegagalan dalam pengendalian dapat menyebabkan kerusakan alat, kerugian ekonomi, dan bahkan kecelakaan. Dengan semakin kompleksnya operasi dan jumlah instrumen pada pabrik modern, kontrol manual menjadi tidak memadai dan meningkatkan risiko human error. Oleh karena itu, sistem otomatis seperti Distributed Control System (DCS) kini menjadi tulang punggung operasi industri. DCS memungkinkan pengendalian dan pemantauan proses secara real-time, meningkatkan keandalan sistem, serta mengurangi risiko single-point failure. DCS juga dapat terintegrasi dengan teknologi terbaru seperti IIoT dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Penerapan DCS di Indonesia, seperti di Pertamina, menunjukkan peningkatan kinerja operasional dan keselamatan industri. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai fungsi, arsitektur, serta tantangan implementasi DCS sangat penting bagi engineer industri proses. Kajian perbandingan antara sistem DCS dari berbagai vendor juga diperlukan untuk mendukung pemilihan teknologi yang efisien dan berkelanjutan.

2.1 Tujuan

1. Menjelaskan dasar instrument pengendalian proses
2. Memahami tentang dasar motor untuk pengendalian proses
3. Mempelajari PFD dan P&ID
4. Menjelaskan kontroller PID dan otomosi pengendalian proses
5. Menenal DCS ABB untuk pengendalian proses
6. Menenal DCS Valmet untuk pengendalian proses
7. Menenal DCS Yokogawa & Honeywell untk pengendalian proses

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Instrumentasi

Instrumentasi adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari cara mengukur, mengendalikan, dan memantau besaran fisika maupun kimia dalam suatu proses industri. Sistem ini terdiri dari sensor, *transmitter*, *controller*, dan aktuator yang saling terhubung untuk menjaga kestabilan proses. Tujuan utama instrumentasi adalah memastikan variabel proses seperti suhu, tekanan, level, dan aliran fluida tetap berada dalam batas aman dan efisien. Tanpa instrumentasi yang akurat, proses industri seperti reaksi kimia, pemanasan, atau pemompaan tidak dapat dikontrol dengan baik, sehingga menurunkan kualitas produk dan menimbulkan risiko keselamatan (Doebelin, 2017).

2.1.1 Pengukuran Aliran Fluida (*Flow Measurement*)

Pengukuran aliran fluida dilakukan untuk mengetahui jumlah fluida yang melewati suatu penampang dalam satuan waktu. Pengukuran ini penting untuk menjaga keseimbangan massa, mengatur distribusi bahan, serta mengontrol efisiensi energi dalam proses industri. Menurut Johnson (2018), sistem pengukuran aliran digunakan baik untuk fluida cair maupun gas, dan hasil pengukuran ini berfungsi sebagai masukan bagi sistem kontrol otomatis.

Metode pengukuran aliran fluida dibagi menjadi dua kelompok besar pengukuran langsung dan tidak langsung. Metode langsung seperti *positive displacement flowmeter* menghitung volume fluida secara fisik, sedangkan metode tidak langsung mengukur besaran lain yang berhubungan dengan aliran, seperti perbedaan tekanan (Lipták, 2013). Jenis alat yang umum digunakan antara lain orifice meter, *Venturi tube*, *rotameter*, *turbine flowmeter*, dan *electromagnetic flowmeter*. *Venturi tube* dan *orifice plate* bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli, yaitu semakin besar laju aliran maka semakin besar pula perbedaan tekanannya. Sementara *electromagnetic flowmeter* bekerja dengan mengukur gaya gerak listrik yang diinduksi oleh fluida konduktif yang melewati medan magnet.

2.1.2 Pengukuran Level Fluida (Level Measurement)

Pengukuran level bertujuan untuk menentukan tinggi permukaan fluida di dalam tangki atau bejana. Data level penting untuk mencegah kelebihan kapasitas (*overflow*) atau kekosongan (*empty tank*) dalam sistem (Johnson, 2018). Metode pengukuran level dapat dibagi menjadi langsung dan tidak langsung. Metode langsung dilakukan menggunakan alat seperti *sight glass* atau pelampung (*float type level gauge*). Sedangkan metode tidak langsung menggunakan tekanan hidrostatik, kapasitansi, gelombang ultrasonik, atau radiasi nuklir untuk mengukur level fluida tanpa kontak langsung (Doebelin, 2017). Sensor kapasitif digunakan pada fluida nonkonduktif, sementara *ultrasonic* atau *radar level transmitter* digunakan untuk cairan dengan kondisi ekstrim seperti suhu tinggi atau korosif.

2.1.3 Pengukuran Tekanan (Pressure Measurement)

Tekanan adalah gaya yang bekerja pada satuan luas permukaan. Dalam industri, tekanan sering diukur untuk memantau kondisi operasi pompa, kompresor, dan reaktor kimia. Sensor tekanan bekerja berdasarkan prinsip deformasi elastis, di mana gaya dari fluida menyebabkan perubahan bentuk elemen elastik seperti *Bourdon tube*, *bellows*, atau *diaphragm*. Menurut Johnson (2018), perubahan bentuk ini diubah menjadi sinyal listrik menggunakan *strain gauge* atau *piezoelectric sensor*.

Jenis alat pengukur tekanan meliputi *pressure gauge* (analog), *pressure transmitter* (elektronik), dan *differential pressure transmitter* yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan pada dua titik aliran. *Transmitter* modern memiliki sistem digital untuk kompensasi suhu dan diagnosis otomatis guna menjaga akurasi jangka panjang (Lipták, 2013).

2.1.4 Pengukuran Suhu (Temperature Measurement)

Suhu merupakan variabel penting yang memengaruhi laju reaksi, viskositas, dan efisiensi energi. Pengukuran suhu dapat dilakukan secara kontak langsung maupun tidak langsung. Menurut Doebelin (2017), alat pengukur suhu meliputi termometer cairan, *termistor*, *thermocouple*, dan RTD (*Resistance Temperature Detector*). *Thermocouple* bekerja berdasarkan efek *Seebeck*, yaitu munculnya tegangan listrik akibat perbedaan suhu antara dua logam yang

disambungkan. Sedangkan RTD memanfaatkan perubahan resistansi logam terhadap suhu, biasanya menggunakan bahan platinum karena stabilitasnya tinggi. Dalam industri kimia dan pulp & kertas, RTD digunakan pada pemasakan pulp dan *bleaching* karena mampu memberikan pembacaan suhu yang akurat hingga 600°C (Smook, 2016).

2.1.5 Control Valve

Control valve adalah elemen kontrol akhir yang mengatur laju aliran fluida berdasarkan sinyal dari controller. *Valve* ini bekerja dengan mengubah luas penampang aliran untuk menaikkan atau menurunkan laju fluida. Jenis *control valve* dibedakan berdasarkan karakteristik bukaan, yaitu *linear*, *equal percentage*, dan *quick opening*. *Aktuator valve* dapat berupa pneumatik, elektrik, atau hidrolik tergantung jenis sinyal kontrol yang digunakan (Johnson, 2018). Penggunaan *control valve* yang tepat dapat meningkatkan efisiensi energi dan kestabilan sistem kontrol secara signifikan.

2.1.6 Transmitter

Transmitter mengubah sinyal dari sensor menjadi sinyal standar seperti 4–20 mA atau digital (HART, *Fieldbus*) yang dikirim ke sistem kontrol. Transmitter modern menggunakan *microprocessor* internal untuk kalibrasi otomatis dan diagnosis kesalahan. Menurut Lipták (2013), transmitter kini menjadi bagian dari sistem cerdas (*smart instrumentation*) yang mendukung komunikasi dua arah antara lapangan dan ruang kontrol, meningkatkan efisiensi serta pemeliharaan prediktif.

2.1.7 Converter dan Instrumen Sinyal

Converter digunakan untuk mengubah jenis sinyal agar sesuai antara sensor, transmitter, dan controller. Misalnya, sinyal arus 4–20 mA diubah menjadi sinyal pneumatik 3–15 psig, atau sebaliknya. *Signal conditioner* juga digunakan untuk memperkuat sinyal lemah dan menghilangkan gangguan (*noise*) agar hasil pengukuran tetap akurat (Doebelin, 2017).

2.1.8 Indicator, Controller, dan Recorder

Indicator menampilkan hasil pengukuran dari transmitter dalam bentuk analog atau digital agar operator dapat memantau kondisi proses. *Controller* bertugas membandingkan sinyal dari transmitter dengan nilai acuan (*set point*) dan menentukan aksi korektif, biasanya menggunakan algoritma PID (*Proportional-Integral-Derivative*) (Seborg et al., 2017). *Recorder* merekam data proses secara kontinu untuk keperluan dokumentasi dan analisis performa sistem. *Recorder modern* dapat menyimpan data dalam sistem digital dan terhubung ke jaringan kontrol terpusat, memudahkan pemantauan jarak jauh.

2.2 Motor Listrik dalam Pengendalian Proses

Motor listrik merupakan komponen vital dalam sistem pengendalian proses industri modern karena berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan berbagai peralatan seperti pompa, kipas, *konveyor*, dan mesin produksi lainnya. Di berbagai sektor industri mulai dari manufaktur, minyak dan gas, petrokimia, hingga pulp dan kertas hampir 70% energi listrik total digunakan untuk menggerakkan motor (Theraja & Theraja, 2012). Oleh sebab itu, pengoperasian motor listrik yang efisien menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan menekan biaya energi. Pengendalian motor yang baik juga berdampak langsung pada kualitas produk, keamanan sistem, serta umur peralatan.

Menurut Lipták (2013), pengendalian proses industri tidak akan efektif tanpa pengaturan kecepatan dan torsi motor yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Misalnya, pada pabrik pulp dan kertas, motor digunakan untuk memutar pompa sirkulasi larutan kimia, menggerakkan *conveyor*, dan mengatur kecepatan *roller press* pada tahap pengeringan. Jika kecepatan motor tidak dikontrol dengan baik, dapat terjadi ketidakseimbangan aliran bahan, pemborosan energi, atau bahkan kerusakan mekanis pada mesin. Oleh karena itu, pemahaman dasar tentang prinsip kerja dan sistem kendali motor menjadi hal fundamental dalam teknik pengendalian proses.

2.2.1 Prinsip Dasar dan Komponen Motor Listrik

Motor listrik bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, yaitu interaksi antara medan magnet dan arus listrik yang menghasilkan gaya gerak putar (Chapman, 2012). Prinsip ini mengacu pada hukum Lorentz, di mana konduktor yang dialiri arus listrik dan berada di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang arahnya tegak lurus terhadap arus dan medan magnet tersebut. Gaya inilah yang menyebabkan rotor berputar sehingga menghasilkan energi mekanik.

Setiap motor listrik memiliki dua komponen utama, yaitu *stator* dan rotor. Stator merupakan bagian diam yang berfungsi membangkitkan medan magnet, sedangkan rotor adalah bagian berputar yang menimbulkan torsi atau gaya putar. Hubungan antara medan magnet stator dan arus rotor inilah yang menciptakan gerakan mekanis pada poros motor. Motor listrik juga dapat dilengkapi dengan sistem pendingin untuk mencegah panas berlebih akibat rugi energi pada lilitan (Theraja & Theraja, 2012). Berdasarkan sumber dayanya, motor listrik dibedakan menjadi dua, yaitu motor arus searah (DC) dan motor arus bolak-balik (AC). Motor DC banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kontrol kecepatan tinggi dan presisi, seperti mesin CNC atau robotik, karena arus DC mudah diatur. Sedangkan motor AC, khususnya tiga fasa, banyak digunakan dalam skala industri besar karena memiliki efisiensi tinggi, torsi konstan, dan biaya perawatan rendah. Di Indonesia, sistem kelistrikan umumnya menggunakan frekuensi 50 Hz, sedangkan di Amerika menggunakan 60 Hz, yang berpengaruh langsung terhadap jumlah putaran per menit (rpm) motor (Hughes & Drury, 2019).

2.2.2 Jenis dan Fungsi Motor di Industri

Dalam pengendalian proses industri, motor memiliki peran berbeda tergantung pada fungsinya. Jenis motor yang sering digunakan meliputi pompa sentrifugal, *motor gearbox*, dan *V-belt motor*. Pompa sentrifugal merupakan jenis alat yang mengubah energi mekanik dari motor menjadi energi kinetik fluida melalui gaya sentrifugal. Saat *impeller* berputar, fluida dihisap ke tengah *impeller* dan terdorong keluar melalui gaya sentrifugal, menghasilkan perbedaan tekanan antara sisi masuk dan keluar. Prinsip ini memungkinkan cairan mengalir dengan stabil tanpa fluktuasi besar. Aplikasi pompa sentrifugal banyak ditemukan pada

sistem pemompaan air, larutan kimia, dan cairan proses di industri pulp, tekstil, serta petrokimia (Lipták, 2013).

Gearbox motor berfungsi mengubah kecepatan tinggi motor menjadi kecepatan rendah dengan torsi tinggi. Penggunaan *gearbox* penting dalam sistem yang membutuhkan gaya besar namun gerakan lambat, seperti mesin press atau pengaduk bahan kimia. Sedangkan *V-belt motor* bekerja dengan sistem transmisi sabuk berbentuk huruf V yang menyalurkan daya dari puli penggerak ke puli yang digerakkan. Keunggulan sistem *V-belt* adalah kemampuannya mentransmisikan tenaga tanpa slip berlebih dan dengan perawatan yang sederhana (Theraja & Theraja, 2012).

2.2.3 Sistem Standar dan Informasi Motor

Standar motor listrik diatur oleh dua organisasi internasional utama, yaitu *National Electrical Manufacturers Association* (NEMA) dan *International Electrotechnical Commission* (IEC). Standar ini mengatur klasifikasi daya, efisiensi, torsi, serta karakteristik kerja motor agar dapat digunakan secara aman dan seragam di seluruh dunia (Chapman, 2012). Motor yang diproduksi di Amerika biasanya dinyatakan dalam satuan *horsepower (HP)*, sedangkan motor yang diproduksi di negara lain termasuk Indonesia menggunakan satuan *kilowatt (kW)*. Setiap motor dilengkapi dengan *nameplate* atau pelat informasi yang berisi data penting seperti daya, tegangan nominal, arus maksimum, efisiensi, dan kecepatan. Data pada *nameplate* membantu teknisi dalam menentukan spesifikasi sistem proteksi, pemeliharaan, serta kesesuaian antara motor dan beban proses. Menurut Doebelin (2017), kesalahan dalam membaca atau memahami data *nameplate* dapat menyebabkan motor bekerja di luar batas kemampuan, yang berujung pada kegagalan sistem dan penurunan umur operasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap informasi teknis motor merupakan hal krusial dalam penerapan instrumentasi industri.

2.2.4 Motor Control Center (MCC) dan Sistem Pengendalian

Motor Control Center (MCC) adalah panel terpusat yang berisi peralatan pengendali motor seperti *switchgear*, *power contactor*, *overload relay*, *ampere meter*, dan *voltmeter*. Fungsinya adalah untuk mengontrol, melindungi, dan

memantau kerja motor secara terpusat di suatu sistem industri. Dalam sistem industri modern, MCC terbagi menjadi dua jenis yaitu konvensional MCC dan *Smart* MCC. *Smart* MCC merupakan pengembangan dari sistem konvensional yang dilengkapi dengan *intelligent device* dan sistem komunikasi digital seperti *Profinet* atau *Profibus*. Teknologi ini memungkinkan komunikasi dua arah antara motor dengan sistem kontrol terpusat seperti *Distributed Control System (DCS)* (Lipták, 2013). Dengan penggunaan *Smart* MCC, operator dapat memonitor kondisi motor seperti suhu, arus, tegangan, dan beban secara real-time. Selain itu, sistem ini mampu mendeteksi gangguan dan memberikan peringatan dini untuk mencegah kerusakan. Menurut Hughes & Drury (2019), penerapan *Smart* MCC dapat meningkatkan efisiensi energi hingga 15% serta mengurangi downtime peralatan secara signifikan.

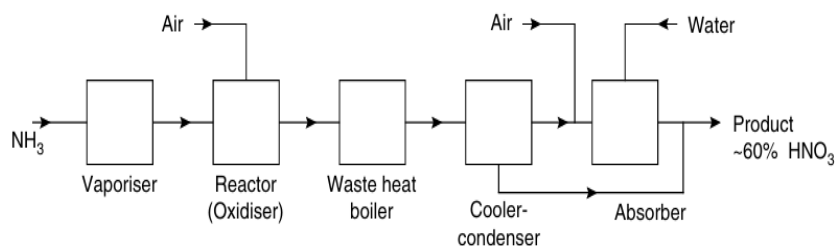
2.2.5 Variable Speed Drive (VSD) dan Efisiensi Energi

Variable Speed Drive (VSD) atau *Variable Frequency Drive (VFD)* merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan torsi motor dengan cara mengubah frekuensi serta tegangan sumber listrik. Penggunaan VSD di industri bertujuan utama untuk menyesuaikan kecepatan motor sesuai kebutuhan beban. Misalnya, pada sistem pompa, jika kebutuhan aliran fluida berkurang, maka kecepatan motor dapat diturunkan tanpa perlu membuang energi melalui katup mekanis. Dengan cara ini, efisiensi energi dapat meningkat drastis. Menurut Hughes & Drury (2019), penerapan VSD dapat menghemat energi hingga 50% dibandingkan dengan sistem kontrol konvensional yang menggunakan katup throttle. Selain hemat energi, VSD juga membantu memperpanjang umur motor karena proses start-up dilakukan secara bertahap, sehingga mengurangi arus lonjakan (*inrush current*) dan stres mekanik pada rotor serta bearing. Doebelin (2017) menambahkan bahwa kontrol kecepatan berbasis frekuensi juga meningkatkan keselamatan kerja karena motor beroperasi lebih stabil dan minim getaran. Dalam sistem otomatis modern, VSD diintegrasikan dengan PLC dan DCS untuk mencapai pengendalian adaptif berbasis beban proses.

2.3 Block Diagram

Block diagram adalah bentuk penyajian paling sederhana untuk menggambarkan suatu *process* secara ringkas, di mana setiap blok dapat mewakili satu peralatan tunggal atau satu tahap lengkap dalam proses seperti reaksi, pemisahan, dan pemurnian. Untuk proses yang kompleks, *block diagram* umumnya dipakai hanya untuk menunjukkan gambaran menyeluruh yang dipecah menjadi tahapan utama, misalnya pada contoh produksi vinil klorida, di mana tiap blok mewakili paket peralatan untuk satu tahap reaksi yang meliputi *reactor*, *separator*, dan *distillation column*. Dalam laporan atau buku ajar, *block diagram* bermanfaat karena menyederhanakan proses sehingga mudah dibaca, tetapi nilainya sebagai dokumen teknik terbatas karena tidak memuat informasi rinci yang diperlukan untuk desain maupun operasi. Jika informasi aliran perlu ditampilkan, laju alir dan komposisi arus dapat ditulis di dekat garis arus pada gambar ketika jumlah informasinya sedikit, atau diletakkan dalam tabel terpisah agar tetap rapi dan jelas. Bentuk blok dapat bervariasi, namun paling praktis memakai kombinasi persegi dan lingkaran yang ditarik dengan *template* (Sinnott, 2005).

Untuk contoh ini dipilih *high-pressure process* yang ditunjukkan secara umum melalui *block diagram* di mana tahap kunci adalah oksidasi amonia di dalam *reactor* atau *oxidiser* sehingga terbentuk *nitric oxide* yang kemudian dapat mengalami reaksi lanjutan.



Gambar 2.1 Produksi Asam Nitrat Melalui Oksidasi Amonia.

Reaksi utama yang terjadi dapat diringkas sebagai berikut.

Reaksi 1. $\text{NH}_3(\text{g}) + 5/4 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO}(\text{g}) + 3/2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$. $\Delta H^\circ_{298} = 226,334 \text{ kJ per kmol}$.

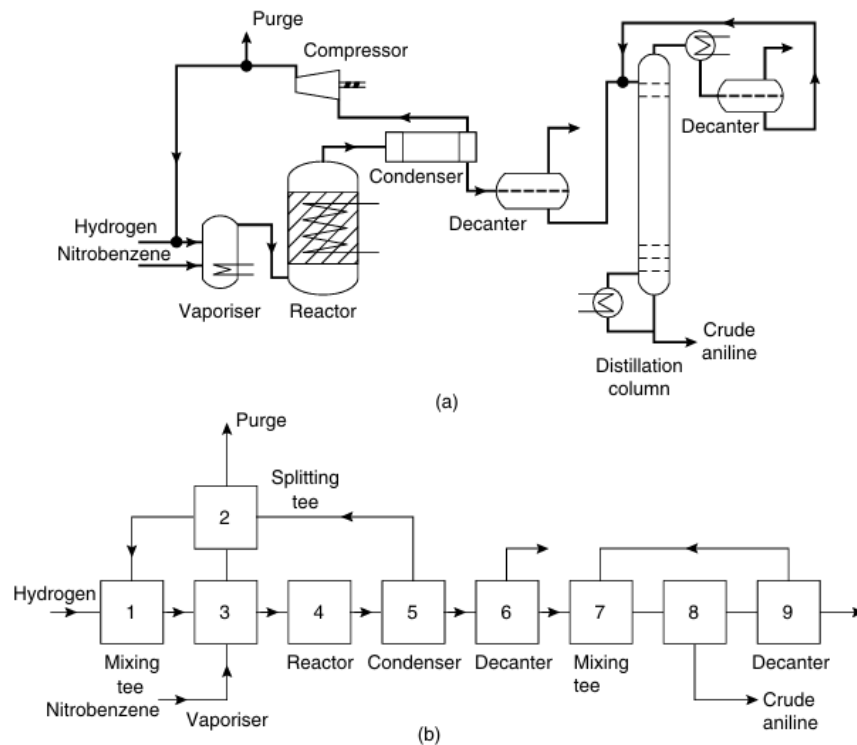
Reaksi 2. $\text{NH}_3(\text{g}) + 3/4 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 1/2 \text{N}_2(\text{g}) + 3/2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$. $\Delta H^\circ_{298} = 316,776 \text{ kJ per kmol}$.

Reaksi 3. $\text{NH}_3(\text{g}) + 3/2 \text{NO}(\text{g}) \rightarrow 5/4 \text{N}_2(\text{g}) + 3/2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$. $\Delta H^\circ_{298} = 452,435 \text{ kJ}$ per kmol.

Oksidasi dilakukan di atas lapisan katalis *platinum–rhodium* dan kondisi operasi dipilih agar *selectivity* menuju Reaksi 1 menjadi dominan sehingga pembentukan NO dimaksimalkan. Dalam praktik rekayasa kimia, pemilihan tekanan, suhu, dan komposisi umpan dilakukan agar reaksi samping seperti Reaksi 2 dan reaksi antara NH_3 dengan NO pada Reaksi 3 ditekan serendah mungkin sehingga hasil oksidasi tahap ini dilaporkan mencapai 95 sampai 96 persen yang menunjukkan bahwa rancangan dan operasi benar-benar mengutamakan pembentukan produk utama berupa NO sesuai prinsip selektivitas dan kontrol reaksi yang baik (Sinnott, 2005).

2.3.1 Process Flow Diagram (FPD)

Agar bisa diproses oleh komputer, gambar *process flow diagram* yang menunjukkan urutan operasi satuan dan sambungan arus diubah menjadi *information flow diagram*, yaitu gambar aliran informasi yang memetakan urutan perhitungan seperti pada contoh yang dirujuk, di mana tiap blok mewakili satu *calculation module* di dalam *simulation program* biasanya satu *process unit* atau bagian dari unit, sementara unit yang tidak mengubah komposisi, suhu, atau tekanan tidak perlu ditampilkan karena tidak memengaruhi hasil perhitungan, tetapi operasi yang tidak tampak sebagai peralatan nyata pada *process flow diagram* namun mengubah komposisi arus seperti *mixing tees* wajib ditampilkan agar neraca benar, dan garis serta panah yang menghubungkan blok menunjukkan aliran informasi dari satu subprogram ke subprogram berikutnya sehingga urutan penyelesaian jelas, di mana *information flow diagram* sendiri adalah bentuk *directed graph* atau *digraph* yang selanjutnya ditransformasikan menjadi bentuk numerik yang cocok untuk masukan ke komputer biasanya berupa *matrix* sehingga program dapat menyelesaikan sistem persamaan secara teratur dan konsisten untuk seluruh jaringan proses (Sinnott, 2005).



Note: (1) Modules have been added to represent mixing and separation tees.
 (2) The compressor is omitted.
 (3) The distillation module includes the condenser and reboiler.

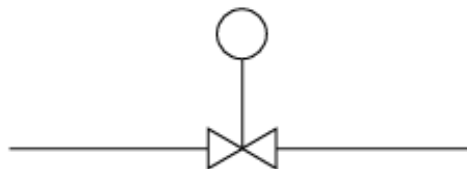
Gambar 2.2 (a) Diagram alir proses: hidrogenasi nitrobenzena menjadi anilina.
 (b) Diagram alir informasi: hidrogenasi nitrobenzena menjadi anilina

2.3.2 Piping & Instrument Diagram (P&ID)

Diagram *Piping & Instrumentation* atau P&ID adalah gambar yang menunjukkan susunan peralatan proses, jalur pipa, pompa, instrumen, katup, dan perlengkapan lain secara jelas agar orang yang membaca bisa memahami bagaimana unit berjalan sebagai satu sistem. Pada P&ID, setiap peralatan proses diberi identitas dengan *equipment number*, bentuknya digambar kira-kira proporsional dan posisi *nozzle* ditandai, semua pipa diberi identitas dengan *line number*, ukuran pipa serta *material of construction* dicantumkan (sering menjadi bagian dari kode garis), seluruh katup, baik katup pengendali (*control valve*) maupun katup isolasi (*block valve*), memiliki nomor identifikasi, dengan jenis dan ukuran yang ditunjukkan melalui simbol atau kode, perlengkapan pendukung yang menjadi bagian dari sistem perpipaan seperti *inline sight-glass*, *strainer*, dan *steam trap* juga diberi identitas. Pompa ditandai dengan kode yang sesuai, serta semua *control loop* dan *instrument* dicantumkan lengkap dengan nomor

identifikasinya. Untuk proses yang sederhana, jalur utilitas (*utility/service lines*) dapat dimasukkan langsung ke dalam *P&ID*, sedangkan untuk proses yang kompleks, jalur utilitas sebaiknya dibuat pada gambar terpisah agar informasi tetap mudah dibaca, namun titik sambungan layanan ke setiap unit tetap ditampilkan di *P&ID* (Sinnott, 2005).

Secara tampak, *P&ID* akan mirip dengan *process flow-sheet*, tetapi data perhitungan proses (seperti neraca massa/energi) tidak ditulis di sini, dan nomor identifikasi peralatan wajib konsisten antara kedua gambar tersebut sehingga tidak terjadi kebingungan saat desain, operasi, maupun pemeliharaan. Pada diagram *P&ID* (*Piping and Instrumentation Diagram*), simbol dan penataan *layout* mengikuti kebiasaan kantor desain yang mengerjakannya. Artinya, bentuk simbol untuk peralatan, katup, instrumen, dan *control loop* bisa sedikit berbeda antarkantor, tetapi maknanya sama sehingga pembaca tetap mengerti, dibandingkan gambar *process flow-sheet*, simbol peralatan pada *P&ID* biasanya dibuat lebih rinci agar sambungan proses, arah aliran, dan titik kendali terbaca jelas (Sinnott, 2005). Contohnya, pada Gambar 3.3, simbol tersebut digunakan untuk mewakili semua jenis katup kendali serta aktuator, baik yang pneumatik maupun elektrik.



Gambar 2.3 Control Valve

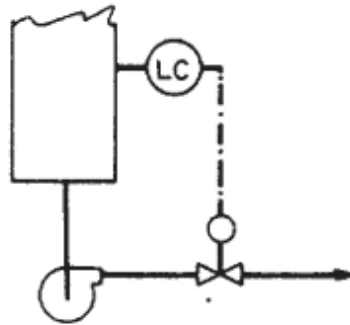
2.4 Sistem Kontrol Yang Umum Digunakan

Berikut merupakan sistem kendali yang umum digunakan:

2.4.1 Level Control

Pada peralatan proses yang memiliki batas pisah antara dua fasa seperti cairan dan uap, *interface* harus dijaga pada ketinggian yang diinginkan agar operasi stabil. Pengendalian ketinggian atau *level control* dapat dibuat menyatu dalam rancangan peralatan seperti yang umum pada *decanter* atau dilakukan dengan kendali otomatis pada aliran keluaran dari peralatan. Susunan yang umum

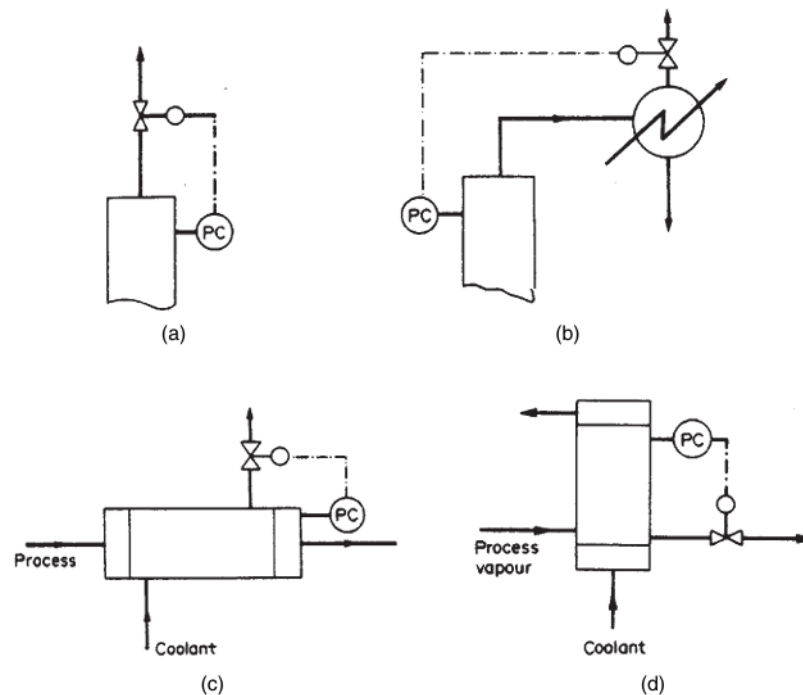
untuk *level control* di bagian dasar suatu *column* adalah menggunakan pompa untuk mengalirkan cairan keluar dan menempatkan *control valve* pada *discharge line* setelah pompa sehingga bukaan katup mengatur laju keluaran dan tinggi permukaan dapat dipertahankan. Prinsip ini memastikan cairan tidak meluap atau terlalu rendah sehingga kinerja pemisahan tetap baik dan beban pompa terjaga (Sinnott, 2005).



Gambar 2.4 Level Control

2.4.2 Pressure Control

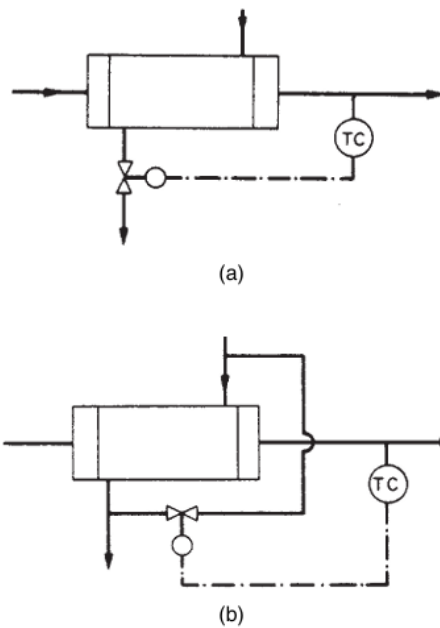
Pengendalian *pressure* umumnya diperlukan pada hampir semua sistem yang menangani *vapour* atau *gas* karena tekanan harus dijaga stabil agar operasi aman dan hasil proses konsisten. Metode kendali bergantung pada sifat proses dan rancangan unit sehingga skema yang dipakai dapat berbeda antara satu proses dengan yang lain. Contoh skema tipikal ditunjukkan pada gambar acuan, memperlihatkan bagaimana sensor, pengendali, dan katup bekerja bersama menjaga tekanan pada nilai setelan. Skema pembuangan langsung seperti pada contoh pertama tidak boleh dipakai bila *vented gas* bersifat beracun atau bernilai ekonomi. Dalam kasus tersebut, aliran buang harus diarahkan ke *vent recovery system* seperti *scrubber* agar gas dibersihkan atau dipulihkan sebelum dilepas atau dikembalikan ke proses, sehingga memenuhi aspek keselamatan, lingkungan, dan efisiensi biaya (Sinnott, 2005).



Gambar 2.5 (a) Pengendalian tekanan dengan membuang gas langsung
Gambar 2.5 (b) Pembuangan gas yang tidak bisa terkondensasi setelah melewati condenser.
Gambar 2.5 (c) Mengendalikan tekanan condenser dengan mengatur laju alir fluida pendingin.
Gambar 2.5 (d) Mengendalikan tekanan condenser dengan mengubah luas perpindahan panas, di mana luasnya bergantung pada ketinggian cairan.

2.4.3 Heat Exchangers

Gambar acuan menunjukkan susunan paling sederhana di mana suhu dikendalikan dengan mengubah laju alir media pendingin atau pemanas sehingga perpindahan panas bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Jika pertukaran panas terjadi antara dua arus proses yang laju alirnya tidak boleh diubah karena alasan operasi, maka digunakan *by-pass control* yaitu sebagian arus dialihkan melewati *heat exchanger* melalui jalur pintas agar suhu campuran di keluaran bisa diatur tanpa mengganggu laju utama arus proses. Pendekatan ini menjaga stabilitas operasi ketika kontrol langsung pada laju alir utama tidak memungkinkan dan memberikan fleksibilitas untuk mencapai suhu target dengan tetap mempertahankan keseimbangan neraca massa dan syarat produksi yang telah ditetapkan (Sinnott, 2005).



Gambar 2.6 (a) Pengendalian satu arus fluida.
Gambar 2.6 (b) Kendali by-pass (mengatur suhu dengan mengalihkan sebagian aliran lewat jalur pintas).

2.5 Struktur Utama DCS (Distributed Control System)

1. Terdiri dari tiga bagian utama:
 - a. Human-Machine Interface (HMI) atau Operator Station: pusat monitoring dan pengendalian proses di ruang kendali.
 - b. Process Connection Devices (Field Control Station): berfungsi sebagai pengontrol proses di lapangan; terdiri atas CPU, I/O Module, Communication Module, dan Power Supply.
 - c. Data Communication Facilities: media komunikasi data secara real-time antar-stasiun (control, monitoring, dan operator station).
2. Sistem DCS ABB – 800xA
 - a. Nama sistem otomasi ABB: System 800xA.
 - b. Digunakan untuk DCS, instrumentasi, motor drive, safety system, optimisasi aset, manajemen informasi, APC, QCS, robotika industri, dan AI industri.
3. Fungsi Utama Sistem 800xA
 - a. Operasional
 - b. Engineering

- c. Control & I/O
 - d. Manajemen produksi (kontinu & batch)
 - e. Manajemen informasi
 - f. Sistem keselamatan industri
 - g. Optimisasi aset
 - h. Manajemen device & fieldbus
4. Komponen Sistem & Protokol
 - a. Menggunakan hardware server, workstation, serta sistem operasi dan protokol IIOT:
 - b. Windows Server 2019 / Windows 10
 - c. Internet Explorer
 - d. Active Control X
 - e. OPC (OLE for Process Control)
 - f. COM (Component Object Model)
 - g. Profibus & Fieldbus Foundation
 5. Aspek dan Objek Sistem
 - a. Objek: elemen fisik industri (valve, motor, tangki, reaktor).
 - b. Aspek Objek: informasi terkait objek seperti grafik DCS, alarm, trend, laporan, gambar, dan manual operasi.
 6. Operator Display & Faceplate
 - a. Faceplate digunakan untuk supervisi dan kontrol proses.
 - b. Menampilkan status objek, mode kontrol, alarm, trend, hingga interlock.
 - c. Tersedia mode kontrol motor, valve, dan instrument lain.
 7. Alarm dan Event
 - a. Alarm: menandakan kondisi proses tidak normal, membutuhkan tindakan operator.
 - b. Event: menunjukkan perubahan kondisi atau aktivitas proses normal yang tidak membutuhkan tindakan cepat.
 - c. Alarm dapat dihubungkan dengan audio, dan semua event/alarm tercatat dalam Alarm/Event List.
 8. Trend Display (Data Historis)

- a. Menampilkan data proses secara live dan historis.
 - b. Data dapat diekspor ke Microsoft Excel untuk analisis lebih lanjut.
9. Interlock dan Stop Analysis
- a. Interlock tab menampilkan status interlock; dapat dioverride saat maintenance.
 - b. Stop Analysis tab menunjukkan penyebab berhentinya motor/proses terakhir.

Pembahasan ini memperkenalkan sistem Distributed Control System (DCS) ABB, khususnya System 800xA, yang digunakan untuk mengendalikan proses industri secara terintegrasi. Arsitektur DCS terdiri dari tiga komponen utama: Human-Machine Interface (HMI) sebagai pusat pengawasan dan kendali; Process Connection Devices yang berisi perangkat pengendali lapangan seperti CPU dan modul I/O; serta Data Communication Facilities yang memungkinkan komunikasi data real-time antarstasiun melalui jaringan kontrol.

Sistem ABB 800xA tidak hanya berfungsi sebagai DCS, tetapi juga mengintegrasikan berbagai fungsi otomasi seperti instrumentasi, kontrol motor, safety system, optimisasi aset, dan manajemen informasi industri. Sistem ini mendukung protokol industri modern seperti OPC, COM, Profibus, dan Fieldbus Foundation serta berjalan di platform Windows. Dalam penerapannya, sistem mengorganisasi proses industri berdasarkan objek (peralatan fisik seperti valve dan motor) dan aspek (informasi terkait seperti grafik, alarm, dan laporan).

Fitur penting lainnya adalah Operator Display dan Faceplate, yang memberikan antarmuka interaktif bagi operator untuk mengontrol peralatan, memonitor status, dan merespons alarm. Sistem ini juga dilengkapi dengan alarm & event management untuk mendeteksi kondisi abnormal serta trend display untuk menampilkan data historis proses yang dapat diekspor ke Excel. Selain itu, tab interlock dan stop analysis membantu teknisi menganalisis kondisi interlock maupun penyebab penghentian operasi.

Secara keseluruhan, DCS ABB 800xA merupakan sistem otomasi industri yang canggih, fleksibel, dan terintegrasi, yang memudahkan operator dalam pengawasan, pengendalian, serta analisis proses industri secara menyeluruh.

2.6 Konsep Distributed Control System (DCS)

Distributed Control System (DCS) merupakan sebuah sistem kontrol terpusat yang terdistribusi pada level pengendalian lapangan melalui banyak controller yang berkomunikasi melalui jaringan industri. Arsitektur terdistribusi ini dirancang untuk meningkatkan keandalan dengan memastikan bahwa kegagalan satu komponen tidak menyebabkan gangguan sistem secara keseluruhan (Rao & Bhaduri, 2019). Selain mampu mengumpulkan data dari ratusan hingga ribuan instrumen proses, DCS juga dapat melakukan tindakan kontrol secara otomatis untuk menjaga parameter proses pada nilai setpoint yang diinginkan (Smith, 2020).

Teknologi DCS menjadi pilihan utama pada proses industri kontinyu dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti kilang minyak, pembangkit energi, dan industri *pulp & paper* karena mendukung operasi 24/7, toleransi gangguan tinggi, serta fleksibilitas ekspansi (Nguyen & Hall, 2021). Kemampuan pengendalian yang tidak hanya berbasis PID konvensional tetapi juga *advanced control* seperti *fuzzy logic*, *model predictive control* (MPC), dan *sequence automation* semakin memperkuat perannya dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi (Garcia & Lopez, 2022).

Dalam konteks transformasi digital, DCS saat ini berkembang menjadi sistem siber-fisik (*Cyber Physical System*) yang mampu mengintegrasikan data operasi dengan sistem analitik canggih untuk keperluan pemeliharaan prediktif, optimasi energi, dan keselamatan yang lebih baik (Martin & Lewis, 2023). Perkembangan ini menjadikan DCS sebagai platform strategis bagi perusahaan industri untuk meningkatkan daya saing jangka panjang.

2.6.1 Arsitektur DCS

Arsitektur DCS terdiri dari beberapa level yang saling terhubung melalui media jaringan komunikasi industri yang steril terhadap gangguan elektromagnetik dan latency rendah, yang secara umum meliputi:

1. *Field Level*

Sensor, aktuator, dan *field devices* mengumpulkan dan merespon perubahan fisik di lapangan.

2. ***Control Level***

Controller melakukan *loop control* secara independen untuk menjaga stabilitas proses.

3. ***Supervisory Level***

Operator workstation atau HMI menyediakan tampilan visual, alarm sistem, dan antarmuka kontrol manual.

4. ***Information Level***

Server dan historian mengarsipkan data proses untuk pelaporan serta analitik keputusan tingkat manajemen (Wang & Zhao, 2020).

Keunggulan utama arsitektur DCS dibanding kontrol terpusat konvensional adalah redundansi sistem, modularitas hardware, serta kemampuan integrasi dengan perangkat multi-vendor melalui protokol standar seperti PROFIBUS, MODBUS, PROFINET, OPC-UA dan *Fieldbus Foundation* (Sharma, 2022). Hal ini memungkinkan modernisasi bertahap tanpa perlu melakukan *overhaul* total sistem yang berjalan.

2.6.2 Fungsi Utama DCS

DCS memiliki beberapa fungsi kritikal yang mendukung kinerja operasional industri, antara lain:

Fungsi Utama	Deskripsi Teknis
Pengendalian proses otomatis	Meliputi kontrol PID, <i>cascade</i> , <i>feed-forward</i> , hingga <i>advanced control</i>
Monitoring kondisi <i>real-time</i>	Visualisasi parameter proses melalui HMI dan <i>dashboard operator</i>
Alarm & event management	Identifikasi dan klasifikasi keadaan abnormal dengan hierarki prioritas
<i>Historian & data logging</i>	Pengarsipan data untuk tracking performa jangka panjang
<i>Supervisory Control</i>	Memberikan otorisasi operator dalam batas yang aman
Integrasi sistem	Menghubungkan sistem kualitas (QCS)

2.6.3 Fungsi Sistem DCS dalam Industri

Fungsi utama DCS meliputi pengendalian *loop* (PID dan kontrol lanjutan), monitoring *real-time* variabel proses, manajemen alarm dan *fault* diagnosis, perekaman historian data untuk analisis tren jangka panjang, dan antarmuka operator (HMI) untuk interaksi manusia-mesin (Patel, 2021). Pada perkembangan terbaru, sistem DCS telah diperluas untuk mencakup *Quality Control System* (QCS), kontrol mesin (*machine control*), monitoring kondisi mesin (*condition monitoring*), dan sistem keselamatan industri (SIS) dalam satu platform integratif (Garcia & Lopez, 2022). Sebuah studi menyatakan bahwa pemanfaatan DCS modern secara signifikan mengurangi downtime, memperpanjang umur aset, dan meningkatkan kualitas output (Singh, 2020). Dengan demikian, DCS berperan bukan hanya dalam pengendalian operasi harian tetapi juga dalam strategi jangka panjang bagi pabrik yang ingin meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keselamatan.

2.7 Implementasi DCS dalam Industri Proses

Implementasi DCS dalam industri proses telah meluas dan menunjukkan hasil signifikan. Dalam sektor migas, sistem DCS memungkinkan operator mengakses data proses secara *real-time*, menerima alarm cepat, dan mengintervensi ketika terjadi kondisi abnormal (Thompson & Hall, 2019). DCS juga memungkinkan automasi prosedur seperti *startup*, *shutdown*, dan transisi antar mode operasi yang jika dilakukan secara manual memiliki risiko tinggi untuk kesalahan.

Di industri pulp dan kertas, sistem automasi DCS digunakan tidak hanya untuk kontrol proses tetapi juga untuk monitoring kesehatan mesin dan integrasi keselamatan melalui SIS sehingga mengurangi *downtime* tidak terencana dan memaksimalkan efektivitas produksi. Penerapan multi-vendor DCS seperti Honeywell, Yokogawa, dan Valmet dalam satu perusahaan besar menunjukkan kebutuhan akan fleksibilitas sistem, interoperabilitas, dan kemampuan migrasi dari sistem *legacy* (Kumar & Patel, 2018).

2.7.1 Sistem DCS Valmet DNA

Valmet DNA adalah platform kontrol yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan automasi industri, mulai dari kontrol proses hingga monitoring aset dan integrasi kualitas. Dokumentasi menyebut bahwa Valmet DNA mampu “*fulfil all your process automation requirements across industries*” Arsitekturnya menggunakan controller ACN dan mendukung protokol PROFIBUS, PROFINET, Fieldbus Foundation, serta OPC UA yang memudahkan integrasi instrumentasi dari banyak vendor (Valmet, 2024). Sisi operasionalnya, antarmuka operator Valmet DNA menampilkan panel kontrol, daftar favorit (favorites list), area kerja (working area), dan toolbox untuk analisis tren. Sistem alarm menggunakan kode warna: merah untuk kondisi proses abnormal dan ungu untuk fault perangkat atau komunikasi (Valmet, 2024). Fitur lainnya termasuk *sequence control* untuk *startup/shutdown* otomatis dan integrasi dengan sistem keselamatan industri (SIS) yang meningkatkan tingkat keamanan pabrik (Evans & Turner, 2021).

2.7.2 Sistem DCS Yokogawa

Yokogawa dikenal dalam industri kontrol proses kritis dengan sistem seperti CENTUM VP. Arsitektur sistem ini mendukung komunikasi analog dan digital I/O yang ditujukan untuk aplikasi proses berkelanjutan dengan ketersediaan tinggi (Yokogawa, 2023). Sistem antarmuka operator seperti *System View Explorer* menyediakan navigasi tampilan panel yang terstruktur sehingga memudahkan operasional dan pemantauan proses secara efisien (Kim & Park, 2022).

Yokogawa juga mendukung operasional batch dan kontinu, menjadikannya pilihan bagi kilang, petrokimia, dan fasilitas gas yang memerlukan operasional nonstop. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem DCS dengan reliabilitas tinggi seperti Yokogawa berkontribusi terhadap peningkatan *uptime* dan pengurangan *incident* operasional (Cheng et al., 2022).

2.7.3 Sistem DCS Honeywell

Honeywell telah membangun solusi DCS yang menggabungkan kontrol proses dengan manajemen aset, integrasi bisnis, dan antarmuka operator yang *user-friendly*. Solusi mereka seperti *Experion PKS* menyediakan platform kontrol proses yang juga terhubung dengan manajemen aset dan analitik (Honeywell, 2024).

Tampilan operator Honeywell terbagi dalam beberapa zona informasi: *description zone* (identifikasi peralatan), *indicator zone* (nilai PV/SP), *alarm zone* (prioritas alarm tinggi), dan *control zone* (eksekusi kontrol) (Garcia & Lopez, 2022). Fitur trend monitoring juga memungkinkan analisis historis variabel proses untuk prediktif pemeliharaan. Konfigurasi sistem yang hierarkis memudahkan engineer dalam organisasi tag, perangkat, dan logika kontrol, sehingga memperpendek waktu commissioning dan pemeliharaan.

2.7.4 Analisis Perbandingan dan Kontribusi DCS terhadap Operasional Industri

Berdasarkan analisis fitur dan implementasi, tampak bahwa: Valmet DNA unggul dalam fleksibilitas protokol dan integrasi sistem kualitas; Honeywell unggul dalam antar muka operator dan integrasi aset/manajemen bisnis; Yokogawa unggul dalam reliabilitas dan operasional proses kritis. Studi “How a modern DCS can improve plant operations and enable your digital transformation” menyimpulkan bahwa sistem DCS membantu pabrik meningkatkan utilisasi aset, mengurangi downtime, dan memperkuat keamanan operasional.

Dengan demikian, pemilihan sistem DCS yang sesuai kondisi pabrik, serta penerapan yang tepat—termasuk pelatihan operator dan integrasi data—menjadi faktor kunci keberhasilan jangka panjang operasional industri proses besar.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. DCS adalah komponen kunci dalam automasi industri proses, memberikan keandalan, fleksibilitas, dan integrasi data yang optimal.
2. Keunggulan Valmet DNA: Protokol terbuka dan sistem monitoring kualitas. Yokogawa: Kontrol proses kritikal dan antarmuka visual yang kuat. Honeywell: Integrasi kontrol proses dan manajemen aset dengan HMI operasional-friendly.
3. Manfaat Penerapan DCS adalah meningkatkan efisiensi, mencegah downtime, dan meningkatkan keselamatan kerja.
4. DCS dalam Era Industri 4.0 adalah DCS yang mendukung transformasi digital dan membantu industri tetap kompetitif dan aman.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Disarankan untuk menguji variasi parameter kontrol seperti nilai *set point*, mode pengendali P lalu PI lalu PID dengan penalaan *Ziegler Nichols* atau *IMC*, membandingkan sensor RTD dengan *thermocouple*, membandingkan *differential pressure transmitter* dengan *electromagnetic flowmeter*, serta menilai karakteristik katup kendali *linear* dan *equal percentage* pada rangkaian uji yang sama.
2. Disarankan untuk menambah pengujian integrasi sistem mulai dari *Process Flow Diagram* ke *Piping and Instrumentation Diagram* hingga *Distributed Control System* dan *Human Machine Interface*, mencakup kalibrasi dan verifikasi sinyal arus empat sampai dua puluh miliampere dan protokol *HART*, uji *interlock* dan *alarm management*, pencatatan data *historian*, serta evaluasi efisiensi energi dengan dan tanpa *Variable Speed Drive*.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapman, S. J. (2012). *Electric Machinery Fundamentals* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Cheng, L., Zhang, Y., & Wang, H. (2022). Reliability assessment of distributed control systems in continuous process industries. *Journal of Process Control*, 105, 45–56. <https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2021.09.012>
- Doebelin, E. O. (2017). *Measurement Systems: Application and Design*. McGraw-Hill Education.
- Evans, M., & Turner, R. (2021). Safety integration in modern process automation using DCS and SIS. *Process Safety Progress*, 40(3), e12345. <https://doi.org/10.1002/prs.12345>
- Garcia, F., & Lopez, J. (2022). Benefits of integrating DCS with advanced process control and asset management. *Chemical Engineering & Technology*, 45(7), 1201–1215. <https://doi.org/10.1002/ceat.202100789>
- Honeywell. (2024). *Experion PKS system overview*. Honeywell Process Solutions. <https://www.honeywellprocess.com>
- Kim, S., & Park, J. (2022). Operator interface optimization in distributed control systems: A case study with Yokogawa CENTUM VP. *Journal of Industrial Information Integration*, 28, 100309. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2022.100309>
- Kumar, R., & Patel, S. (2018). Multi-vendor integration in industrial DCS for pulp and paper industry. *International Journal of Automation and Computing*, 15(4), 410–423. <https://doi.org/10.1007/s11633-018-1101-5>
- Martin, A., & Lewis, T. (2023). Cyber-physical DCS integration for Industry 4.0. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 19(2), 1302–1313. <https://doi.org/10.1109/TII.2022.3189102>
- Nguyen, T., & Hall, D. (2021). Reducing human error through distributed control systems in complex industries. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 71, 104495. <https://doi.org/10.1016/j.jlp.2021.104495>
- Patel, R. (2021). Real-time monitoring and control in industrial processes using DCS. *Journal of Control Engineering and Technology*, 11(2), 78–89. <https://doi.org/10.1016/j.jcet.2021.03.001>

- Pertamina Report. (2022). *Implementation of distributed control system in Indonesian oil refineries*. Pertamina. <https://www.pertamina.com>
- Processing Magazine. (2023). How a modern DCS can improve plant operations and enable your digital transformation. *Processing Magazine*. <https://www.processingmagazine.com>
- Rao, B., & Bhaduri, A. (2019). Distributed control systems: Principles and applications. *ISA Transactions*, 89, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.isatra.2019.03.005>
- Sharma, P. (2022). Modern DCS architecture: Redundancy, modularity, and multi-vendor integration. *Journal of Process Automation*, 14(3), 67–80. <https://doi.org/10.1016/j.jpa.2022.04.001>
- Singh, V. (2020). Impact of modern DCS on process efficiency and downtime reduction. *International Journal of Process Management and Benchmarking*, 10(4), 355–368. <https://doi.org/10.1504/IJPMB.2020.110123>
- Sinnott, R. K. (2005). *Chemical Engineering Design* (4th ed.). Elsevier Butterworth-Heinemann. Diakses dari PDF: https://sakura03.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/03/chemical_engineering_design_fourth_edition_chemical_engineering_volume_6_coulson_amp_richardson_039_s_chemical_engineering.pdf
- Smith, J. (2020). Process control and automation in chemical and process industries. *Chemical Engineering Review*, 42(5), 23–38. <https://doi.org/10.1002/cer.2020.42.5>
- Seborg, D. E., Edgar, T. F., Mellichamp, D. A., & Doyle, F. J. (2017). *Process Dynamics and Control* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Smook, G. A. (2016). *Handbook for Pulp & Paper Technologists* (5th ed.). Tappi Press.
- Theraja, B. L., & Theraja, A. K. (2012). *A Textbook of Electrical Technology* (Vol. 2: AC & DC Machines). S. Chand & Company.

- Thompson, R., & Hall, P. (2019). Automation in the oil and gas sector: DCS implementation and benefits. *Journal of Petroleum Technology*, 71(8), 56–64. <https://doi.org/10.2118/071019-PT>
- Valmet. (2024). *Valmet DNA process automation system: Overview and capabilities*. Valmet. <https://www.valmet.com>
- Wang, H., & Zhao, Y. (2020). Hierarchical architecture of distributed control systems: Field to information level. *Journal of Automation*, 15(1), 12–25. <https://doi.org/10.1109/JA.2020.2981234>
- Yokogawa. (2023). *CENTUM VP system overview*. Yokogawa Electric Corporation. <https://www.yokogawa.com>.